



La educación
es de todos

Mineducación



Cuadernillo 2 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 11.º

Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2015)

<https://www.flickr.com/photos/min-educacion/21333818698/in/album-72157658373849319/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Lectura Crítica

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Sociales y Ciudadanas

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Inglés

Stephanie Alejandra Puentes Valbuena

Moravia Elizabeth González Peláez

Eider Fabian Sánchez Mejía

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 11.º?	15
Cuadernillo 2 de 2021 Matemáticas	20

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

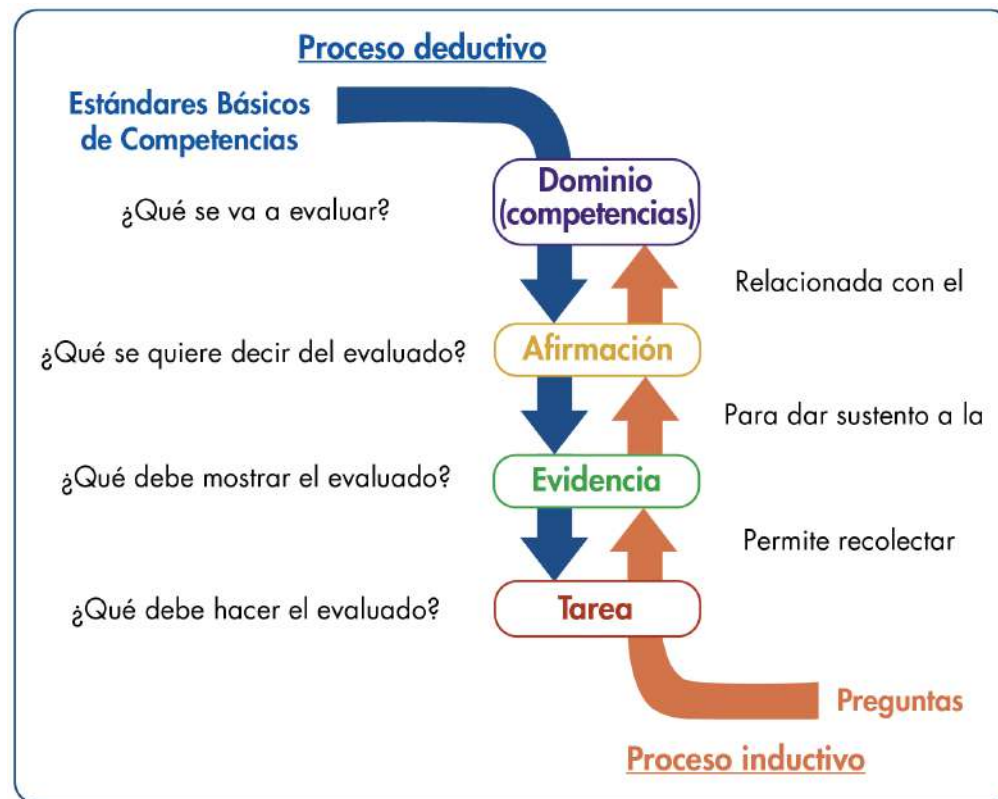
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

— Instrumento de valoración de **Matemáticas**

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 11.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los documentos curriculares y evaluativos del MEN han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación.

La competencia de interpretación y representación consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas.

La competencia de formulación y ejecución se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos, o bien sean aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre que sean susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de

soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan.

La competencia de argumentación se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando por qué o cómo se llegó a estas, a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos.

Para la estructura de los instrumentos se reorganizaron los cinco pensamientos en tres grandes ejes de conocimientos básicos: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio; la actual agrupación por categorías de contenido (Álgebra y cálculo, Geometría y Estadística) está relacionada con estos ejes.

La categoría de Álgebra y cálculo indaga por la comprensión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los



números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, y conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función.

La categoría de Geometría está relacionada con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las relaciones entre estos, sus transformaciones; más específicamente, la comprensión del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico, la construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, etc.), comprensión de los procesos de conservación, estimación de magnitudes, apreciación del rango, comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen.

Finalmente, la categoría de Estadística indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios.



En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

Cuadernillo 2 de 2021

Matemáticas

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Estándar asociado

Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.

¿Qué evalúa?

La capacidad para justificar la validez de una afirmación sobre una probabilidad a partir de la descripción de los elementos de un conjunto.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

En la bolsa hay en total 18 bolas y, por tanto, la probabilidad de seleccionar al azar una roja es de $\frac{3}{18}$; una negra, de $\frac{3}{18}$; una blanca, de $\frac{12}{18}$. Luego, como $3 < 12$ entonces el color blanco tiene una mayor probabilidad de ser elegido al azar.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, al haber bolas de 3 colores en la bolsa, la probabilidad de sacar una bola de cualquier color es de $\frac{1}{3}$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que las 3 bolas rojas, las 3 negras y las 12 blancas son solo una muestra del total de bolas que hay en la bolsa, por lo que se desconoce el número total de bolas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como las bolas están mezcladas dentro de la bolsa, y no se puede ver el color, entonces están repartidas de igual manera.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el ángulo complementario a un ángulo dado.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La suma de los dos ángulos debe ser igual a 90° . Como el ángulo de inclinación de la torre es de 4° , entonces el otro ángulo mide $90^\circ - 4^\circ = 86^\circ$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A solamente identifique el ángulo de inclinación (4°).
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que la suma de los dos ángulos debe ser igual a 18° . Por tanto, el otro ángulo mide $18^\circ - 4^\circ = 14^\circ$.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D solamente consideren que la suma de los dos ángulos debe ser igual a 90° .

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el porcentaje asociado a la suma de un conjunto de números dados en una tabla.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

El total de personas que entraron sin reserva fue de: $300 + 300 + 500 + 700 + 300 + 300 + 700 = 3.100$, y el total de personas que entran con reserva fue de: $700 + 800 + 200 + 600 + 500 + 500 + 600 = 3.900$, para un total de $3.100 + 3.900 = 7.000$ visitantes a la torre. Por tanto, el porcentaje del total de personas que visitaron la torre esa semana sin hacer reserva fue de $\frac{3.100}{7.000} \times 100 = \frac{31}{70} \times 100$, que es aproximadamente igual a 44 %.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren el porcentaje de personas que entraron con reserva, es decir, $\frac{3.900}{7.000} \times 100 = \frac{39}{70} \times 100$, que es aproximadamente igual a 56 %.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que en cada grupo (los que entraron con reserva, y los que no hicieron reserva), hay la misma cantidad de personas y, por tanto, el porcentaje de personas que entró sin reserva es del 50 %.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D únicamente consideren la cantidad de personas que entraron con o sin reserva entre semana: $300 + 300 + 500 + 700 + 300 = 2.100$ sin reserva y, $700 + 800 + 200 + 600 + 500 = 2.800$ con reserva, para un total de $2.100 + 2.800 = 4.900$ visitantes. Por tanto, el porcentaje del total de personas que visitaron la torre entre semana sin hacer reserva fue de $\frac{2.100}{4.900} \times 100 = \frac{21}{49} \times 100$, que es aproximadamente igual a 40 %.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el problema que no puede ser resuelto con la información presentada en un esquema.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Con el proceso solo se puede calcular y comparar el dinero recaudado en la semana por concepto de entradas (con o sin reserva). Sin embargo, otros valores del sitio turístico, como los gastos, son desconocidos, por lo que no es posible calcular la ganancia total del sitio.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que en el paso se están sumando la cantidad de personas y no la cantidad de entradas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que al no haber un paso en el procedimiento en donde se sumen la cantidad de personas que ingresaron con reserva y sin ella, entonces, no se puede determinar cuántas personas en total ingresaron en la semana.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la cantidad de personas que entraron con reserva durante la semana se debe multiplicar por 5,5, por lo que, con el proceso, no se podría determinar cuánto dinero se recaudó por este tipo de entrada.

► Competencia	Formulación y ejecución.
► Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
► Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
► Estándar asociado	Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular un valor aproximado a partir de los valores presentados en una tabla.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	Como cada entrada sin reserva vale 17 euros, entonces el total recaudado por personas que ingresaron sin reserva fue de 3.100×17 euros = 52.700 euros, y el total recaudado por personas que ingresaron con reserva fue de $3.900 \times 22,5$ euros = 87.750 y, por tanto, el recaudo total de la semana registrada en la tabla fue de aproximadamente 140 mil euros.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A aproximen las unidades y decenas de mil de los dos totales por tipo de entrada al entero más cercano ($52 \rightarrow 5$, $87 \rightarrow 9$) y sumen estos dos valores ($5 + 9 = 14$), asociándolos con 14 mil euros.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que el total recaudado por personas que ingresaron sin reserva fue de $3.100 \times 22,5 \text{ euros} = 69.750 \text{ euros}$, y el total recaudado por personas que ingresaron con reserva fue de $3.900 \times 17 \text{ euros} = 66.300$ y redondeen las unidades y decenas de mil de los dos totales por tipo de entrada como $69 \rightarrow 60$ y $66 \rightarrow 60$, sumando estos dos valores, y asociándolos con 120 euros.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D aproximen el valor de las entradas (con reserva: 20 euros; sin reserva, 15 euros) y consideren que el total recaudado por personas que ingresaron sin reserva fue de $3.100 \times 15 \text{ euros} = 46.500 \text{ euros}$, y el total recaudado por personas que ingresaron con reserva fue de $3.900 \times 20 \text{ euros} = 78.000$ obteniendo que la suma es aproximadamente igual a 120.000 euros.

► Competencia	Argumentación.
► Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
► Evidencia	Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
► Estándar asociado	Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la validez de una afirmación sobre la comparación de dos conjuntos de datos a partir de la interpretación de la mediana de cada conjunto.
► Respuesta correcta	A
► Justificación de la respuesta correcta	La mediana es el valor que está en la posición central cuando los datos están ordenados y, por tanto, no caracteriza necesariamente los totales en la suma de los valores de cada conjunto de datos.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que la mediana muestra la dispersión de los datos a través de la diferencia entre el menor y el mayor valor ($600 - 300$), por lo que no representa los totales en la suma de los valores de cada conjunto de datos.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que para calcular la mediana es necesario conocer el total de turistas por tipo de entrada, por lo que, si una mediana es el doble de la otra, el total de turistas por un tipo de entrada es el doble del total de turistas por el otro tipo de entrada.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que los datos de cada conjunto se distribuyen de la misma manera, por lo que, si la mitad de uno de los conjuntos es el doble de la mitad del otro, el total de los datos del primer conjunto es el doble del total de datos del segundo conjunto.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar un patrón a partir de un conjunto de figuras dadas.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

A partir de las figuras mostradas, se observa que:

Figura	Baldosas azules
1	12
2	$18 = 12 + 6$
3	$24 = 18 + 6$

De lo anterior, se puede concluir que el número de baldosas azules aumenta en 6 de una piscina a la del siguiente tamaño.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B cuenten las baldosas blancas en la figura 1 (8) y consideren que en las siguientes figuras el número de baldosas blancas aumentará en esta cantidad.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C comparen únicamente la cantidad de baldosas azules y blancas en la última figura (24 y 12), concluyendo que la cantidad de baldosas azules es el doble de la cantidad de baldosas blancas en cada piscina.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D únicamente comparen la cantidad de baldosas azules de la última figura con la cantidad de baldosas blancas de la primera figura (24 y 8), concluyendo que la cantidad de baldosas blancas es la tercera parte de la cantidad de baldosas azules.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar un evento imposible a partir de la descripción del experimento aleatorio.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Dado que hay una ficha con sus dos caras blancas, y son cuatro fichas en total, en cualquier lanzamiento de las cuatro fichas siempre se obtendrá al menos una cara blanca. Por tanto, es imposible obtener cuatro caras azules y cero blancas.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que solo se puede asegurar que siempre se obtendrá una cara blanca y no tres caras blancas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como solo hay una ficha que tienen sus dos caras azules y solo hay una ficha que tiene sus dos caras blancas, es imposible obtener dos caras azules y dos caras blancas en un solo lanzamiento.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como hay la misma cantidad de caras azules y blancas en las cuatro fichas, en el resultado de cada lanzamiento siempre se debe obtener la misma cantidad de caras azules y blancas.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para construir la gráfica asociada a una función a trozos descrita en una tabla.

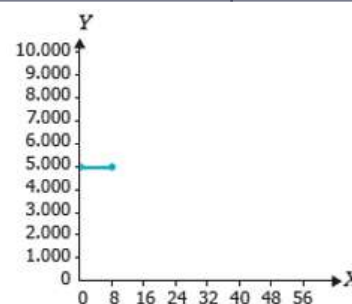
Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Con la información de la tabla se puede construir la gráfica de la función a trozos así:

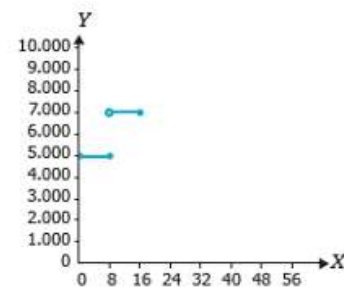
Desde 0 y hasta 8	5.000
-------------------	-------



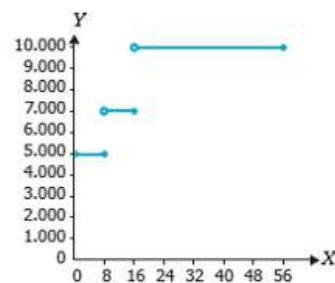
Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

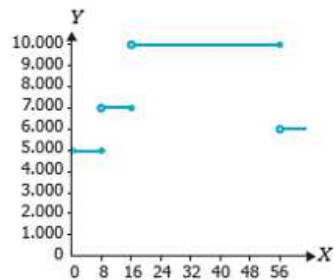
Más de 8 y hasta 16	7.000
---------------------	-------



Más de 16 y hasta 56	10.000
----------------------	--------



Más de 56	6.000
-----------	-------



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B identifiquen correctamente los costos de las boletas para los extremos inferiores de cada intervalo de edad (0, 8, 16, 56), obteniendo los puntos (0, 5.000), (8, 7.000), (16, 10.000), (56, 6.000), y ubiquen estos puntos en el plano y los unan con segmentos.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C identifiquen y grafiquen los intervalos en la gráfica, pero consideren que la función debe ser continua y, por tanto, la curva no puede tener saltos.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen correctamente los costos de las boletas para los extremos inferior y superior de cada intervalo de edad, obteniendo los puntos (0, 5.000), (8, 5.000), (8, 7.000), (8, 16.000), (16, 10.000), (56, 10.000), (56, 6.000), y ubiquen estos puntos en el plano.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para justificar un error en un procedimiento para determinar si una figura dada cumple con una condición establecida.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180° . Por tanto:

$$O + P = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ, \text{ de donde } O < 150^\circ.$$

La conclusión sigue siendo verdadera, pero en la argumentación había una premisa falsa.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que la suma de dos ángulos suplementarios es igual a 160° .

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que si $O < 130^\circ$, a lo sumo se puede asegurar que $O + 20^\circ < 130^\circ + 20^\circ = 150^\circ$, pero no se puede establecer una relación únicamente entre O y 150° .

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D asocien la expresión " $O < 150^\circ$ " con que el ángulo O es mayor que 150° , por lo que la cometa no volaría.

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
Estándar asociado	Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer una afirmación verdadera a partir de la información presentada en una gráfica.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Dado que la encuesta se realizó a 200 clientes, y el 35 % de los encuestados calificó como “bueno” el servicio, entonces $\frac{35}{100} \times 200$ clientes = 70 clientes calificaron como “bueno” el servicio. Por tanto, es verdadero que más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es buena.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A determinen correctamente que el 15 % de 200 clientes son 30 clientes y, por tanto, consideran que es verdadero que más de 30 clientes consideran “excelente” la calidad del servicio. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B asocien el valor 40 de la calidad regular del servicio con cantidad de clientes, concluyendo que es verdadero que menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio es regular.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C asocien los valores 35 y 10 de las calidades “bueno” y “excelente” del servicio con cantidades de clientes. Como la cantidad de clientes “satisfechos” es igual a la suma de la cantidad de clientes que consideraron el servicio “bueno” o “excelente”, consideran que esta cantidad de clientes “satisfechos” es igual a $35 + 10 = 45$ clientes, concluyendo que es verdadero que menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

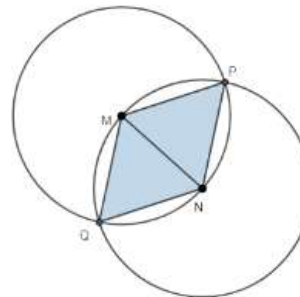
La capacidad para determinar la figura que representa correctamente un procedimiento geométrico.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

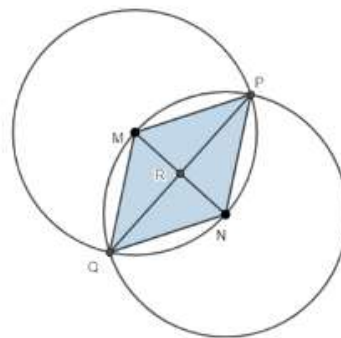
Siguiendo los pasos de la construcción, se tiene que:
Se construyen dos triángulos equiláteros MNP y MNQ :



Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

Luego se traza el segmento PQ , intersectando a MN en R :



La anterior, es la construcción geométrica que debió hacer el estudiante.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que los segmentos MN y PQ se intersectan en el centro R de la circunferencia y, por tanto, se cortan mutuamente en dos partes congruentes, concluyendo la representación resultante cumple con la construcción descrita.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B observen que se han construido dos triángulos congruentes y, por tanto, la representación resultante cumple con la construcción descrita. Sin embargo, no tiene en cuenta que los puntos M y N deben ser vértices de los triángulos.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que M y N deben ser los centros de las circunferencias concluyendo que los triángulos formados son equiláteros y, por tanto, la representación resultante cumple con la construcción descrita. Sin embargo, no tiene en cuenta que el segmento PQ debe intersectar a MN en R .

► Competencia	Formulación y ejecución.
► Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
► Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
► Estándar asociado	Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para obtener un dato implícito a partir de la información presentada en una gráfica de barras.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	Dado que el plan local actual de la familia Ramírez es de 220 minutos, y en el mes de enero el consumo fue de 331 minutos, entonces, se registró un consumo adicional de 111 minutos, que son equivalentes a 1 hora y 51 minutos.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asocien el consumo adicional de 111 minutos con 1: 11 horas. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren el equivalente en horas del plan local actual de 220 minutos, que son equivalentes a 3 horas y 40 minutos. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren el equivalente en horas del consumo de enero de 331 minutos, que son equivalentes a 5 horas y 31 minutos.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar datos innecesarios para solucionar un problema.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Para determinar el valor por minuto del plan local se debe dividir el costo del plan local entre la cantidad de minutos del plan local; para determinar el valor por minuto adicional se debe dividir el costo del consumo adicional entre la cantidad de minutos adicionales consumidos en el mes de enero. Por tanto, para determinar la diferencia entre el valor por minuto del plan local y el del minuto adicional, solo se requieren estos cuatro datos, y no es necesario utilizar el total de cargos del mes para hallar dicha diferencia.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que solo es necesario determinar el costo por minuto del consumo adicional, concluyendo que es innecesario utilizar la cantidad de minutos del plan.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que solo es necesario determinar el costo por minuto del plan local, concluyendo que es innecesario utilizar el valor del consumo adicional.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que solo es necesario determinar la diferencia entre los minutos del plan local y los del consumo adicional, concluyendo que es innecesario utilizar el valor del plan local.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determina la razón de cambio que satisface las condiciones dadas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Como Isabel fue clasificada en el Nivel III, recibió el turno 180 cuando llegó, y fue atendida en el tiempo máximo de espera que es de 6 horas, entonces, cuando observa el número 240 al momento de ser atendida han llegado 240 personas – 180 personas = 60 personas adicionales y, por tanto, han llegado $\frac{60 \text{ personas}}{6 \text{ horas}} = 10$ personas.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A solamente consideren la cantidad adicional de personas que llegó al hospital después de que Isabel llegó, es decir $240 - 180 = 60$.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que en las 6 horas en que estuvo Isabel en sala de espera llegaron 240 personas y, por tanto, han llegado $\frac{240 \text{ personas}}{6 \text{ horas}} = 40$ personas por hora.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que Isabel estuvo solo 4 horas en la sala de espera (tiempo mínimo de espera) y, por tanto, han llegado $\frac{60 \text{ personas}}{4 \text{ horas}} = 15$ personas por hora.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.

¿Qué evalúa?

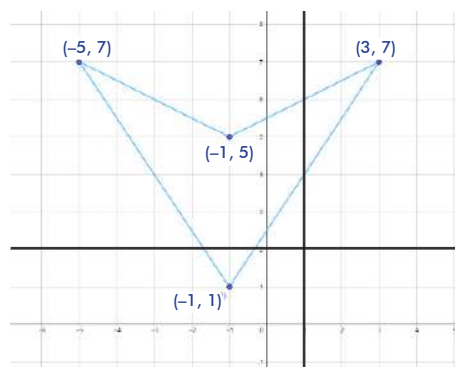
La capacidad para determinar las coordenadas de los vértices de una figura a la que se le realiza una transformación.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Si el cuadrilátero de la figura se traslada una unidad hacia la izquierda y luego se amplía hasta el doble de su tamaño, manteniendo fijo el vértice inferior, se obtiene:



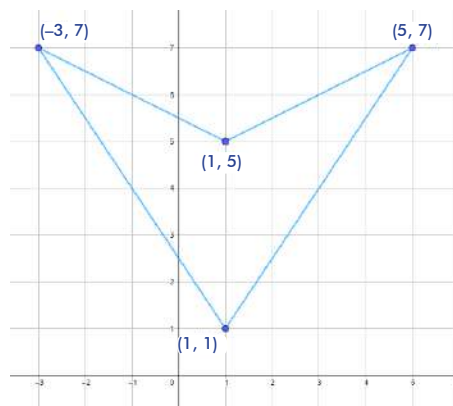
Por tanto, conocidos los vértices $(-5, 7)$ y $(-1, 1)$ del cuadrilátero ampliado, los otros dos vértices tienen coordenadas $(-1, 5)$ y $(3, 7)$.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que en las coordenadas de un punto primero se indica la posición respecto al eje vertical y después respecto al eje horizontal, obteniendo como coordenadas de los otros dos vértices los puntos $(5, -1)$ y $(7, 3)$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que al ser el cuadrilátero una figura simétrica respecto a la recta vertical que pasa por el punto $(-1, 1)$, entonces, si se conocen los vértices $(-5, 7)$ y $(-1, 1)$, los otros dos vértices deben tener coordenadas $(5, 7)$ y $(1, 1)$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que el cuadrilátero se trasladó una unidad a la derecha, y se amplía hasta el doble de su tamaño:



Identificando que uno de los vértices está en el punto $(1, 5)$ y el otro en el punto $(5, 7)$. Sin embargo, este último punto lo asocia con el $(-5, -7)$.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar una afirmación verdadera sobre la relación entre dos variables representadas en una tabla.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

A partir de la información en la tabla se tiene que:

No. cuotas	Valor cuota (\$)	No. Cuotas × Valor cuota (\$)
50	1.600.000	$50 \times 1.600.000 = 80.000.000$
40	2.000.000	$40 \times 2.000.000 = 80.000.000$
32	2.500.000	$32 \times 2.500.000 = 80.000.000$
25	3.200.000	$25 \times 3.200.000 = 80.000.000$
20	4.000.000	$20 \times 4.000.000 = 80.000.000$
16	5.000.000	$16 \times 5.000.000 = 80.000.000$
10	8.000.000	$10 \times 8.000.000 = 80.000.000$
8	10.000.000	$8 \times 10.000.000 = 80.000.000$

Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

De lo anterior, se puede concluir que el número de cuotas y el valor de la cuota son inversamente proporcionales, y que entre mayor sea el número de cuotas, menor valor se pagará en cada una de ellas.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que entre menor sea el número de cuotas, mayor será el valor de la cuota y, por tanto, mayor será el valor total por pagar por el apartamento.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C comprueben que, para 8 cuotas, el valor de cada cuota es de \$10.000.000 y, por tanto, pagarán los \$80.000.000 que vale el apartamento, concluyendo que esto solo es posible para estos dos valores particulares de número de cuotas y valor de la cuota.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen la constante de proporcionalidad (80.000.000) entre el número de cuotas y el valor de la cuota. Sin embargo, asumen que los dos valores crecen por igual, concluyendo que, a mayor valor por cuota, más tiempo se tardará en pagar la deuda.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).

¿Qué evalúa?

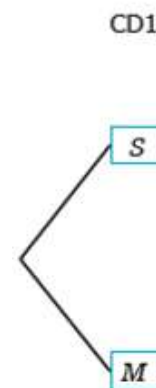
La capacidad para representar un experimento aleatorio mediante un diagrama de árbol.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

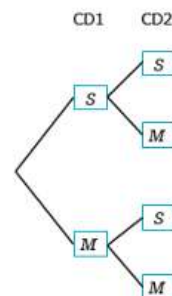
Como el CD1 tiene canciones de salsa y de merengue, el resultado de seleccionar al azar una canción de este CD se puede diagramar de la siguiente manera:



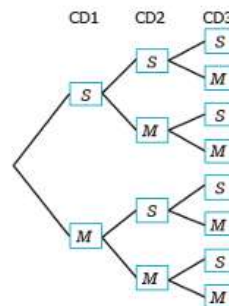
Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

Como después se debe seleccionar al azar una canción del CD2, que también tiene canciones de salsa y merengue solamente, el resultado de seleccionar al azar una canción del CD2, después de haber seleccionado una del CD1, se puede diagramar de la siguiente manera:



Finalmente, y de manera análoga, el resultado de seleccionar al azar una canción del CD3, después de haber seleccionado una del CD2, y después de haber seleccionado una del CD1, se puede diagramar de la siguiente manera:



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, si selecciona una canción de salsa en el CD 1, las canciones seleccionadas en los CD 2 y 3 también serán de salsa. Análogamente, consideran que, si selecciona una canción de merengue en el CD 1, las canciones seleccionadas en los CD 2 y 3 también serán de merengue.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que la selección de los CD también se realiza al azar, y que en el CD1 solo hay canciones de salsa, en el CD2 solo de merengue, y en el CD3 de salsa y merengue.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la selección de los CD también se realiza al azar, y que en cada CD hay canciones tanto de salsa como de merengue.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para construir la función trigonométrica que representa una curva en una gráfica dada.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

A partir de la información de la gráfica se puede determinar que la amplitud de la curva es 2, la curva está trasladada 36 unidades hacia arriba respecto al eje horizontal, y tiene periodo 3. Por tanto, la expresión que corresponde a la curva es: $F(t) = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{3}(t + b) \right) + 36$. Como en $t=0$, $F(t) = 36$, entonces $0 = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{3}b \right)$ y, por tanto, $b=0$, de donde $F(t) = 2 \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{3}t \right) + 36$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que como la amplitud de la curva es 2, la curva está trasladada 36 unidades hacia arriba respecto al eje horizontal, tiene periodo 3, e inicia en un valor mayor que 0, entonces debe estar asociada a la función coseno y, por tanto, la expresión que corresponde a la curva es $F(t) = 2 \cos \left(\frac{2\pi}{3} t \right) + 36$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren la ordenada del punto más alto de la gráfica (38) como la cantidad de unidades en que se trasladó hacia arriba la curva. Además, consideran que la amplitud es el número de unidades que hay en el eje horizontal (3), y como la curva inicia en un valor mayor que 0, debe estar asociada a la función coseno; por tanto, la expresión que corresponde a la curva es $F(t) = 3 \cos \left(\frac{2\pi}{3} t \right) + 36$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la amplitud es el número de unidades que hay en el eje horizontal (3). Además, consideran la ordenada del punto más alto de la gráfica (38) como la cantidad de unidades en que se trasladó hacia arriba la curva, asociándola, por tanto, con la expresión $F(t) = 3 \sen \left(\frac{2\pi}{3} t \right) + 36$.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Estándar asociado

Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar la validez de una afirmación sobre la interpretación de una razón de cambio.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Si la velocidad máxima del auto es de $100 \frac{km}{h}$, entonces, cada hora el auto recorre 100 km manteniendo dicha velocidad. Por tanto, en 100 horas el auto recorrerá, a su velocidad máxima, $\frac{100 horas \times 100 km}{1 hora} = 100.000 \text{ km}$, de donde la afirmación de Pilar es falsa.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que para calcular la distancia recorrida en 100 horas se debe dividir la velocidad máxima entre 100: $\frac{100 \frac{km}{h}}{100 h} = 1 km$, omitiendo la unidad de medida de tiempo.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que en la expresión $100 \frac{km}{h}$ el 100 está asociado tanto a los kilómetros como a las horas y, por tanto, el auto recorrerá 100 km en 100 horas.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que $100 \frac{km}{h}$ es igual a $100 \frac{h}{km}$, es decir, el orden de las unidades no es relevante y, por tanto, en 100 horas el auto recorre 1 km.



La educación
es de todos

Mineducación



M112

Matemáticas

Cuadernillo 2

2021

GRADO
11.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3º a 11º
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

1. En una bolsa hay 3 bolas rojas, 3 negras y 12 blancas. Una persona afirma que al sacar una bola al azar, los tres colores tienen la misma probabilidad de salir. Esta afirmación es
- A. verdadera, pues el número de bolas de cada color no importa.
 - B. falsa, pues no se sabe el número total de bolas en la bolsa.
 - C. falsa, pues hay más bolas de un color que de los otros dos.
 - D. verdadera, pues las bolas están repartidas de igual manera.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 A 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

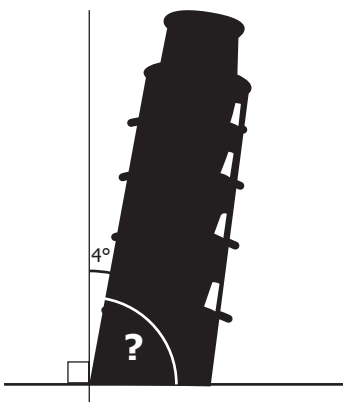
La torre de Pisa en Toscana es uno de los sitios turísticos más representativos de Italia. En la tabla se relaciona la cantidad de personas que ingresó cada día durante una semana, según el tipo de entrada que pagó.

Se pagan 17 euros de entrada y 5,5 más si se realiza reserva.

Tipo de entrada	Cantidad de personas que ingresaron						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Sin reserva	300	300	500	700	300	300	700
Con reserva	700	800	200	600	500	500	600



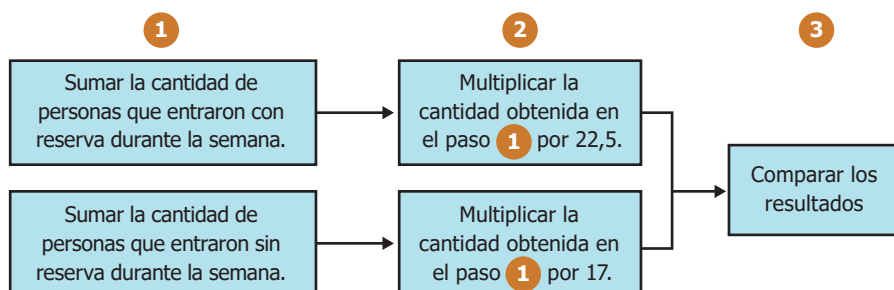
2. Con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado 4° como se muestra en la gráfica.



¿Cuánto mide el otro ángulo?

- A. 4°
 - B. 14°
 - C. 86°
 - D. 90°
3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del total de personas que visitaron la torre esa semana entraron sin hacer reserva?
- A. 56 %.
 - B. 50 %.
 - C. 44 %.
 - D. 40 %.

4. El proceso que muestra cómo se obtiene el dinero recaudado en la semana, de cada forma de venta, es:



¿Cuál de las siguientes preguntas **NO** se puede resolver empleando una parte del proceso anterior?

- A. ¿Con cuál tipo de entrada se recaudó más dinero?
- B. ¿Cuántas personas ingresaron en la semana?
- C. ¿Cuál es la ganancia total del sitio turístico?
- D. ¿Cuánto dinero se recaudó por tipo de entrada?

5. El recaudo total de la semana, registrada en la tabla, fue aproximadamente de

- A. 14 mil euros.
- B. 140 mil euros.
- C. 120 euros.
- D. 120.000 euros.

6. La mediana de la cantidad de turistas sin reserva que ingresan a la torre es 300; la de los que ingresan con reserva es 600. Solamente teniendo esto en cuenta, ¿es correcto afirmar que entran el doble de turistas con reserva que sin ella?

- A. No, la mediana es una medida de localización central.
- B. No, la mediana muestra la dispersión de los datos.
- C. Sí, la mediana me da el promedio de los datos.
- D. Sí, la mediana me da la mitad de los datos.

7. El dueño de un parque recreativo planea construir tres piscinas y decorar sus bordes con baldosas blancas y azules, tal como se muestra en las figuras 1, 2 y 3.



Figura 1

Piscina de niños.



Figura 2

Piscina de recreación.



Figura 3

Piscina de entrenamiento.

Según la observación de las figuras 1, 2 y 3, puede afirmarse correctamente que el número de baldosas

- A. azules se incrementa en seis de una piscina a la del siguiente tamaño.
- B. blancas aumenta en ocho a medida que crece el tamaño de las piscinas.
- C. azules es el doble de la cantidad de baldosas blancas en cada piscina.
- D. blancas es la tercera parte de la cantidad de las baldosas azules.

8. Se lanzan cuatro fichas que tienen dos caras cada una. Una de las fichas es azul por sus dos caras, otra es blanca por sus dos caras y las otras fichas tienen una cara azul y una cara blanca. ¿Cuál de los siguientes eventos es imposible que ocurra?

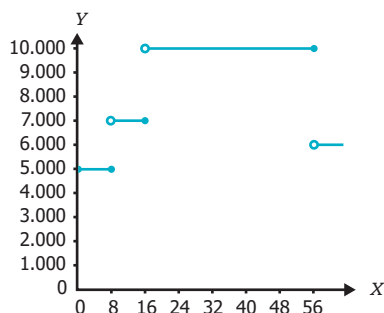
- A. Obtener una cara azul y tres caras blancas.
- B. Obtener dos caras azules y dos caras blancas.
- C. Obtener tres caras azules y una cara blanca.
- D. Obtener cuatro caras azules y cero blancas.

9. El costo de la boleta en un cinema depende de la edad de la persona, como lo muestra la tabla.

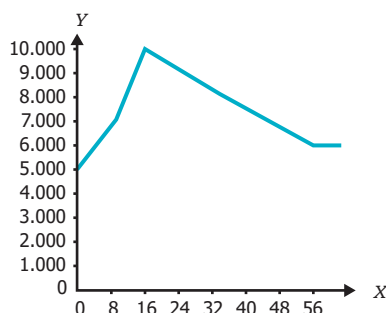
Edad en años (X)	Costo en pesos (Y)
Desde 0 y hasta 8	5.000
Más de 8 y hasta 16	7.000
Más de 16 y hasta 56	10.000
Más de 56	6.000

La gráfica que representa esta función es

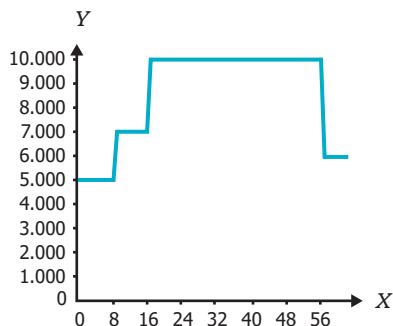
A.



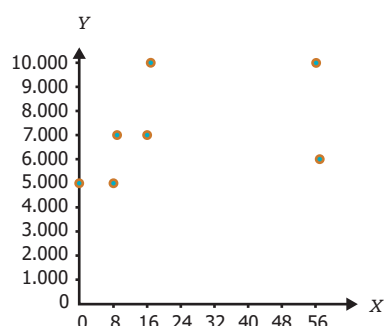
B.



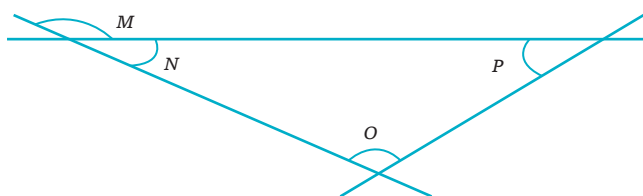
C.



D.



10. En la figura se muestra la construcción de una cometa triangular, en la que se conoce únicamente la medida del ángulo $M = 150^\circ$. El ángulo O debe ser menor que 150° para que la cometa vuele.



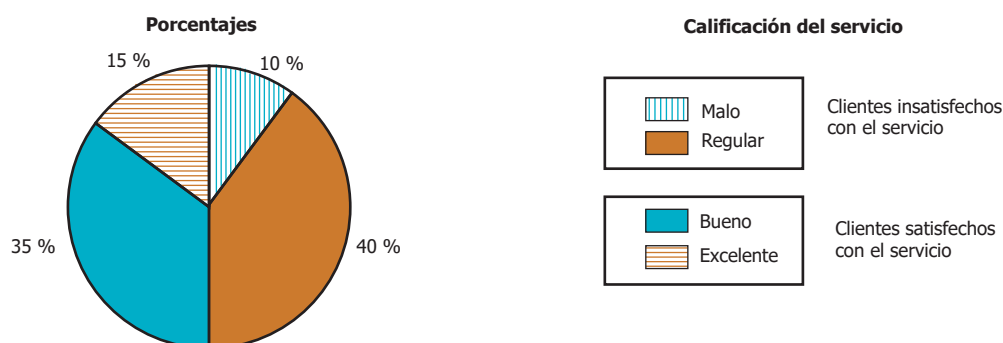
Se realiza el siguiente análisis para saber si la cometa volará o no volará:

- I. Tomando en cuenta que $M = 150^\circ$, $N = 180^\circ - 150^\circ$.
- II. $N = 30^\circ$.
- III. La suma de los ángulos de un triángulo debe ser 160° .
- IV. Si $N = 30^\circ$, $O + P = 160^\circ - 30^\circ$.
- V. $O + P = 130^\circ$.
- VI. Así que O debe ser menor que 130° .
- VII. Finalmente, si $O < 130^\circ$ entonces $O < 150^\circ$.
- VIII. La cometa volará.

Del anterior análisis, el paso en el que se comete un error es el

- A. I, porque si $M = 150^\circ$, N debe ser la resta entre 160° y 150° , es decir, $N = 10^\circ$.
- B. III, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180° .
- C. VII, porque $O < 130^\circ$ no quiere decir $O < 150^\circ$.
- D. VIII, porque si $O < 150^\circ$ la cometa no volará.

11. Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes:



La afirmación verdadera acerca de los resultados de la encuesta es:

- A. Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente.
- B. Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular.
- C. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa.
- D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.

12. En una clase de Matemáticas se plantea la siguiente actividad:

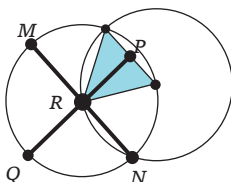
“Quisiéramos dividir el segmento $\overline{MN}$ en dos partes congruentes”.



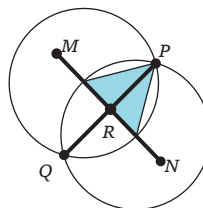
Para su construcción, un estudiante efectuó de manera correcta el siguiente procedimiento:

Se construyen dos triángulos equiláteros MNP y MNQ . Luego se traza el segmento $\overline{PQ}$, intersecando a $\overline{MN}$ en R , los ángulos $\angle MPR$ y $\angle RPN$ son congruentes entre sí. Como los triángulos MRP y PRN que se forman son congruentes, entonces $\overline{MR}$ es congruente con $\overline{RN}$. Por tanto, $\overline{MN}$ se ha dividido en dos partes congruentes en el punto R . De acuerdo con la información anterior, la construcción geométrica que debió hacer el estudiante para realizar la actividad fue

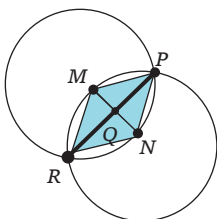
A.



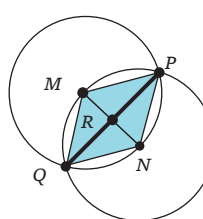
B.



C.

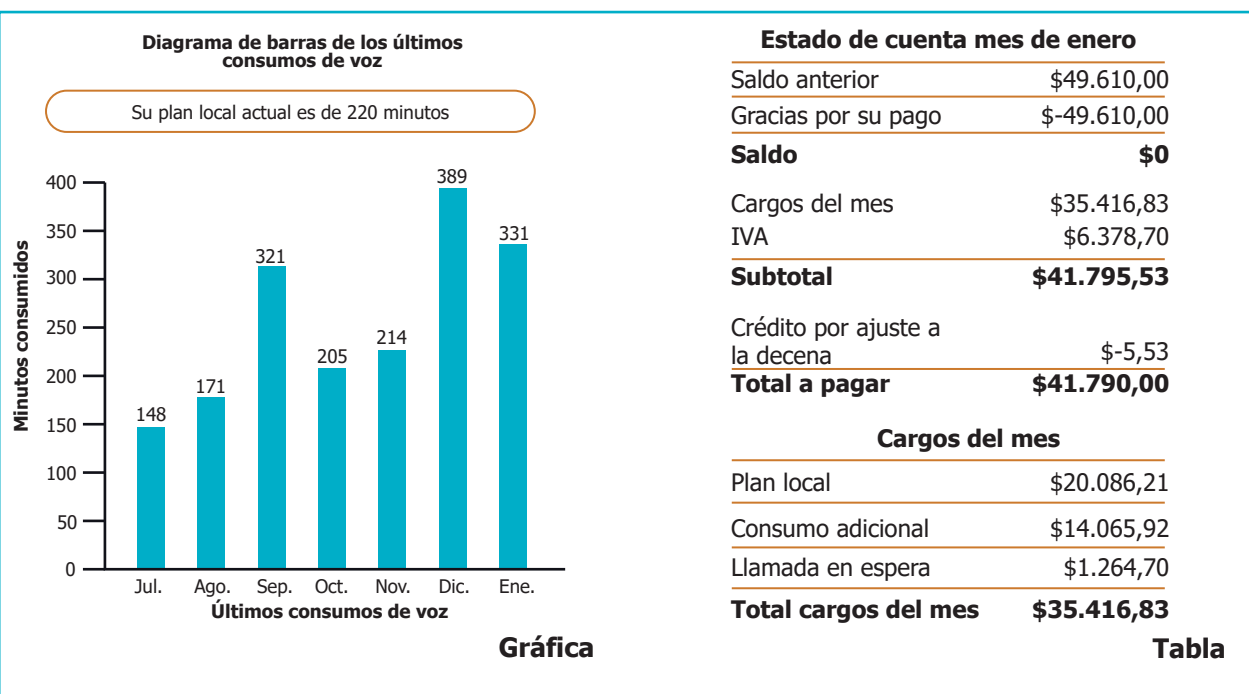


D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 13 Y 14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Ramírez en su factura telefónica del mes de enero.



13. El tiempo adicional consumido por la familia Ramírez en enero fue:

- A. 1 hora y 11 minutos.
- B. 1 hora y 51 minutos.
- C. 3 horas y 40 minutos.
- D. 5 horas y 31 minutos.

14. El señor Ramírez considera que el valor del minuto adicional del mes de enero fue excesivo. Su hija asegura que la diferencia entre el valor del minuto del plan y el valor del minuto adicional es de \$35,42. ¿Cuál de los siguientes datos **NO** se necesita para hallar esta diferencia?

- A. La cantidad de minutos del plan.
- B. El valor del consumo adicional.
- C. El total de cargos del mes.
- D. El valor del plan local.

RESPONDA LAS PREGUNTA 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el servicio de urgencias de un hospital se sigue este procedimiento para clasificar a un paciente: en el momento de su llegada recibe un número de turno con la hora de llegada; cuando el tablero digital muestra ese número, el paciente pasa a valoración y se clasifica; luego regresa a la sala a esperar el llamado para ser atendido.

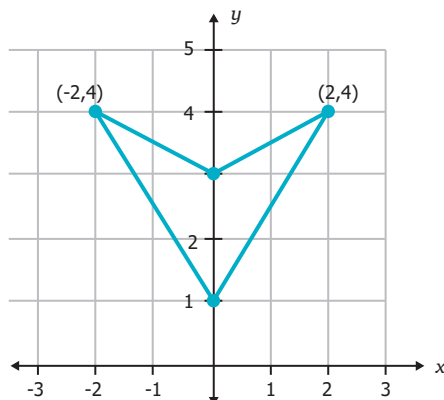
La tabla muestra los niveles de clasificación, el tiempo de espera en sala desde que el paciente recibe el turno y el porcentaje de personas clasificadas diariamente en cada nivel.

Nivel	Tiempo en sala de espera	Distribución diaria de los pacientes por niveles (%)
I	Atención inmediata	1 %
II	Entre 5 minutos y 2 horas	5 %
III	Entre 4 y 6 horas	74 %
IV	Debe solicitar atención por consulta externa	20 %

15. Isabel llegó a este hospital y recibió el turno 180. Fue clasificada en Nivel III y al cabo del máximo tiempo indicado para ese nivel es llamada para ser atendida; en ese momento observa que el tablero digital va en el número 240. ¿Aproximadamente cuántas personas por hora llegaron a la sala de espera mientras Isabel estuvo allí?

- A. 60 personas por hora.
- B. 40 personas por hora.
- C. 15 personas por hora.
- D. 10 personas por hora.

16. Cada uno de los lados del cuadrilátero de la figura se traslada una unidad hacia la izquierda; luego se amplía esta al doble de su tamaño, manteniéndose fijo el vértice inferior. Dos de los vértices del cuadrilátero ampliado son $(-5,7)$ y $(-1,1)$.



¿Cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices?

- A. $(-1,5)$ y $(3,7)$.
- B. $(5,-1)$ y $(7,3)$.
- C. $(5,7)$ y $(1,1)$.
- D. $(1,5)$ y $(-5,-7)$.

17. Un empresario compra un apartamento de \$80.000.000 (incluidos los intereses), y acuerda pagarlo en cuotas mensuales de igual valor. Para ello, le ofrecen las siguientes opciones de pago que se muestran en la tabla.

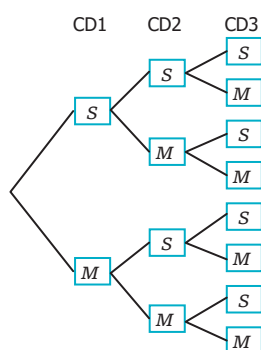
N.º de cuotas	Valor cuota (\$)
50	1.600.000
40	2.000.000
32	2.500.000
25	3.200.000
20	4.000.000
16	5.000.000
10	8.000.000
8	10.000.000

Respecto a la información de la tabla, es verdadero afirmar que

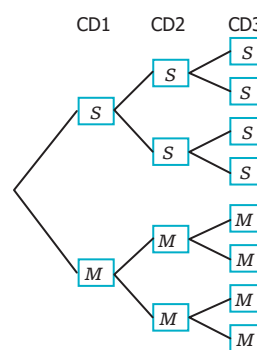
- A. el empresario paga más por el apartamento dependiendo de la cantidad de cuotas que decida pagar.
- B. de manera proporcional, a mayor cantidad de cuotas menor valor se pagará en cada una de ellas.
- C. el empresario paga solo el valor del apartamento únicamente cuando elige el menor número de cuotas.
- D. de manera proporcional, a mayor valor pagado por cuota, más tiempo se tardará en pagar la deuda.

18. Para ambientar musicalmente una reunión, se cuenta con tres CD, cada uno de ellos tiene canciones de salsa (S) y merengue (M). ¿Cuál de los siguientes diagramas representa la situación de seleccionar al azar una canción del CD1, luego una del CD2 y finalmente una del CD3?

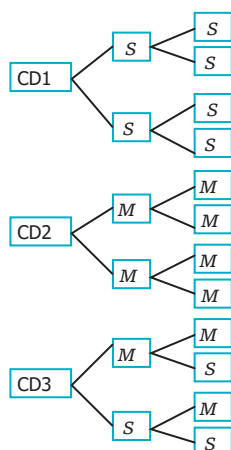
A.



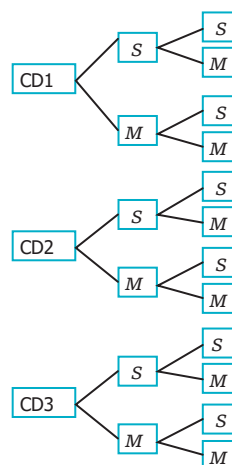
B.



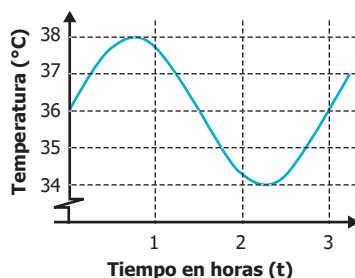
C.



D.



19. Para observar los efectos de un medicamento, este se inyecta en un animal y se registra el comportamiento de la temperatura (°C) en función del tiempo (horas), como lo muestra la gráfica.



¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva que describe la temperatura del animal en función del tiempo?

A.

$$F(t) = 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

B.

$$F(t) = 3\cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 38$$

C.

$$F(t) = 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

D.

$$F(t) = 3\sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 38$$

- 20.** La velocidad máxima de un auto es 100 km/h. Pilar afirma que, a su velocidad máxima, en 100 horas el auto avanzará 1 km.

La afirmación de Pilar es

- A.** falsa, porque a la velocidad máxima en una hora recorrerá 100 km.
- B.** verdadera, porque al dividir la velocidad máxima entre 100 horas se obtiene 1 km.
- C.** falsa, porque en 100 horas el auto recorrerá 100 km.
- D.** verdadera, porque al dividir 100 entre 1, se obtiene el valor 100.



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 2

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535